Corrigé du devoir blanc – le mini-test 2

Calcul littéral, puissances, racines carrées, identités remarquables

Seconde (S06, S19)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Corrigé détaillé, à lire après avoir fait le devoir blanc seul. Chaque énoncé est rappelé. Les encadrés signalent la **méthode**, la **rigueur de rédaction** attendue et les **erreurs à éviter**.

A – Automatismes (QCM)

Énoncé 1. $(x^3)^{-2} \times x^8 =$ a. x^2 b. x^{-48} c. x^9 d. x^{14}
2. $\sqrt{12}+\sqrt{27} =$ a. $\sqrt{39}$ b. $5\sqrt{3}$ c. $13\sqrt{3}$ d. $6\sqrt{3}$
3. Développer $(2x+5)^2$: a. $4x^2+25$ b. $2x^2+20x+25$ c. $4x^2+20x+25$ d. $4x^2+10x+25$
4. Factoriser $4x^2-25$: a. $(4x-5)(4x+5)$ b. $(2x-5)^2$ c. $(2x-25)(2x+1)$ d. $(2x-5)(2x+5)$
5. L'image de -3 par $x \mapsto 2\left(\frac{x^2}{3}-1\right)$ est : a. 4 b. -8 c. -4 d. 16
6. Dans $E=\frac{1}{2}mv^2$, isoler m donne : a. $m=\frac{E}{2v^2}$ b. $m=\frac{2E}{v^2}$ c. $m=2Ev^2$ d. $m=E-\frac{v^2}{2}$

1. $(x^3)^{-2}=x^{3\times(-2)}=x^{-6}$, puis $x^{-6}\times x^8=x^{-6+8}=x^2$. Réponse **a**.

Propriété utilisée Pour $x\neq 0$ et m, n entiers relatifs : $x^m\times x^n=x^{m+n}$ et $(x^m)^n=x^{m\times n}$.

Vigilance – erreur à éviter On *multiplie* les exposants pour une puissance de puissance, on les *additionne* pour un produit. Les réponses x^{-48} et x^9 viennent de l'inversion de ces deux règles.

2. $\sqrt{12}=\sqrt{4\times 3}=2\sqrt{3}$ et $\sqrt{27}=\sqrt{9\times 3}=3\sqrt{3}$, donc $\sqrt{12}+\sqrt{27}=2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$. Réponse **b**.

Vigilance – erreur à éviter $\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$: la réponse $\sqrt{39}$ est fausse ($\sqrt{12}+\sqrt{27}\approx 8{,}7$ alors que $\sqrt{39}\approx 6{,}2$).

3. $(2x+5)^2=(2x)^2+2\times 2x\times 5+5^2=4x^2+20x+25$. Réponse **c**.

Vigilance – erreur à éviter Deux oublis fréquents : le double produit ($4x^2+25$) et le carré du coefficient ($(2x)^2=4x^2$, pas $2x^2$).

4. $4x^2-25=(2x)^2-5^2=(2x-5)(2x+5)$. Réponse **d**. **5.** $(-3)^2=9$, $\frac{9}{3}=3$, $3-1=2$, $2\times 2=4$. Réponse **a**.

Vigilance – erreur à éviter $(-3)^2=9$: le carré d'un nombre négatif est positif. Écrire -3^2 sans parenthèses donnerait -9.

6. Pour $v\neq 0$: $E=\frac{1}{2}mv^2 \iff 2E=mv^2 \iff m=\frac{2E}{v^2}$. Réponse **b**.

B-1 – Développer et réduire

Énoncé Développer et réduire $(5-2x)^2-(x+1)(x-1)$.

On développe séparément chaque produit, en gardant les parenthèses tant que la soustraction n'est pas effectuée :

$$(5-2x)^2=25-20x+4x^2 \qquad \text{et} \qquad (x+1)(x-1)=x^2-1.$$

Donc

$$(5-2x)^2-(x+1)(x-1)=25-20x+4x^2-(x^2-1)=25-20x+4x^2-x^2+1=3x^2-20x+26.$$

Méthode Repérer les identités remarquables ($(a-b)^2$ et $(a+b)(a-b)$), développer chaque bloc entre parenthèses, puis seulement supprimer les parenthèses et réduire.

Rigueur de rédaction Un développement relie deux écritures du même nombre : on enchaîne des *égalités* (=), jamais des équivalences ($\iff$).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Vigilance – erreur à éviter Le signe $-$ devant la parenthèse change le signe de *chaque* terme : $-(x^2-1) = -x^2+1$, et non $-x^2-1$.

Conclusion. $(5-2x)^2-(x+1)(x-1) = 3x^2-20x+26$.

B-2 – Factoriser

Énoncé Factoriser $9x^2-16$, puis $(x+3)^2-4x(x+3)$.

$9x^2-16 = (3x)^2-4^2 = (3x-4)(3x+4)$.
Dans $(x+3)^2-4x(x+3)$, le facteur $(x+3)$ apparaît dans les deux termes :

$$(x+3)^2-4x(x+3) = (x+3)\big[(x+3)-4x\big] = (x+3)(3-3x) = 3(x+3)(1-x).$$

Méthode Avant de développer, chercher un facteur commun (ici une parenthèse) ou une différence de deux carrés.

Vigilance – erreur à éviter Développer d'abord tout $(x^2+6x+9-4x^2-12x)$ mène à $-3x^2-6x+9$, qu'on ne sait plus factoriser facilement : la factorisation se lit sur l'expression de départ.

Conclusion. $9x^2-16 = (3x-4)(3x+4)$ et $(x+3)^2-4x(x+3) = 3(x+3)(1-x)$.

B-3 – Racines carrées

Énoncé Écrire $\sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18}$ sous la forme $a\sqrt{2}$.

On fait apparaître dans chaque radicande le plus grand carré parfait :

$$\sqrt{50} = \sqrt{25\times 2} = 5\sqrt{2}, \qquad 3\sqrt{8} = 3\sqrt{4\times 2} = 3\times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}, \qquad \sqrt{18} = \sqrt{9\times 2} = 3\sqrt{2}.$$

Donc $\sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18} = 5\sqrt{2}-6\sqrt{2}+3\sqrt{2} = (5-6+3)\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

Propriété utilisée Pour $a\geqslant 0$ et $b\geqslant 0$: $\sqrt{a\times b} = \sqrt{a}\times\sqrt{b}$; en particulier $\sqrt{k^2\times b} = k\sqrt{b}$ pour $k\geqslant 0$.

Conclusion. $\sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18} = 2\sqrt{2}$.

B-4 – Isoler une variable, vérifier

Énoncé Le périmètre d'un rectangle est $P = 2(L+\ell)$. Exprimer ℓ en fonction de P et L, puis vérifier avec $P=20$ et $L=6$.

$$P = 2(L+\ell) \iff \frac{P}{2} = L+\ell \iff \frac{P}{2}-L = \ell.$$

On a divisé les deux membres par 2, puis soustrait L aux deux membres.
Vérification : avec $P=20$ et $L=6$, on obtient $\ell = \frac{20}{2}-6 = 4$, et $2(6+4) = 2\times 10 = 20 = P$.

Rigueur de rédaction Écrire l'opération faite sur les deux membres, et non « on passe de l'autre côté ».

Conclusion. $\ell = \dfrac{P}{2}-L$; la vérification avec $P=20$, $L=6$ donne $\ell = 4$ et redonne bien $P=20$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

C-1 – Comparer par la différence

Énoncé On pose $A = (x+2)^2$ et $B = x(x+4)$. Calculer $A - B$. Lequel est le plus grand ? Justifier.

Pour tout réel x :

$$A - B = (x+2)^2 - x(x+4) = x^2 + 4x + 4 - x^2 - 4x = 4.$$

Comme $4 > 0$, on a $A - B > 0$, donc $A > B$ pour tout réel x.

Méthode Pour comparer deux nombres, on étudie le signe de leur différence : si $A - B > 0$, alors $A > B$.

Rigueur de rédaction Ici la différence est une constante : il n'y a *pas* de cas à distinguer. La conclusion doit dire « pour tout réel x ».

Conclusion. $A - B = 4$; pour tout réel x, $A > B$.

C-2 – Démontrer une égalité

Énoncé Démontrer que, pour tout réel x, $(x+5)(x-5) + 25 = x^2$.

Soit x un réel. On part du membre de gauche :

$$(x+5)(x-5) + 25 = x^2 - 25 + 25 = x^2.$$

On a obtenu le membre de droite : l'égalité est vraie pour tout réel x.

Rigueur de rédaction Introduire la variable (« soit x un réel »), partir d'un membre et arriver à l'autre par des égalités. On ne part jamais de l'égalité à démontrer.

Vigilance – erreur à éviter Vérifier l'égalité pour $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$ ne démontre rien : il faut un calcul valable pour tout x.

C-3 – Vrai ou faux

Énoncé Vrai ou faux ? Justifier : « Pour tous réels positifs a et b, $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. »

Prenons $a = 9$ et $b = 16$, qui sont positifs. D'une part $\sqrt{a+b} = \sqrt{25} = 5$; d'autre part $\sqrt{a} + \sqrt{b} = 3 + 4 = 7$. Comme $5 \neq 7$, l'égalité est fausse pour ces valeurs.

Méthode Pour montrer qu'une affirmation « pour tous » est fausse, un seul contre-exemple suffit, à condition de le calculer complètement et de conclure.

Conclusion. L'affirmation est **fausse** : avec $a = 9$ et $b = 16$, $\sqrt{a+b} = 5$ et $\sqrt{a} + \sqrt{b} = 7$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Grille d'auto-évaluation (non notée)

Calcul littéral, puissances, racines carrées, identités remarquables

Seconde (S06, S19)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Après correction, coche une case par ligne. Pour chaque « pas encore », refais les exercices indiqués avant l'évaluation.

Savoir-faire	**Réussi**	**En partie**	**Pas encore**	**Pour retravailler**
Calculer avec les puissances entières relatives (produit, quotient, puissance d'une puissance).				TD N04 ex. 1, 2
Simplifier une racine carrée sous la forme $a\sqrt{b}$; additionner des racines.				TD N04 ex. 3
Calculer la valeur d'une expression (priorités, carré d'un négatif, fractions).				TD N04 ex. 5
Développer avec les identités remarquables, y compris avec un coefficient : $(3x-1)^2$.				TD N04 ex. 12, 13
Factoriser avec a^2-b^2 ou avec un facteur commun.				TD N04 ex. 15, 16
Isoler une variable dans une formule (physique, géométrie).				TD N04 ex. 20 ; TD N05 ex. 6
Comparer deux expressions par leur différence et conclure selon les cas.				TD N04 ex. 22
Démontrer une égalité pour tout réel x ; réfuter une affirmation fausse par un contre-exemple.				TD N04 ex. 9, 19
Rédaction				
J'ai conclu chaque réponse (résultat ou ensemble des solutions écrit)				
J'ai justifié quand c'était demandé (« justifier », « démontrer »)				
J'ai vérifié mes résultats quand c'était possible				

Ma priorité avant l'évaluation : .....

.....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0